

TCRIA → Quinta Ordem → Precision

Arquitetura de auditoria em fluxo unidirecional, contínuo, rastreável e preservável.

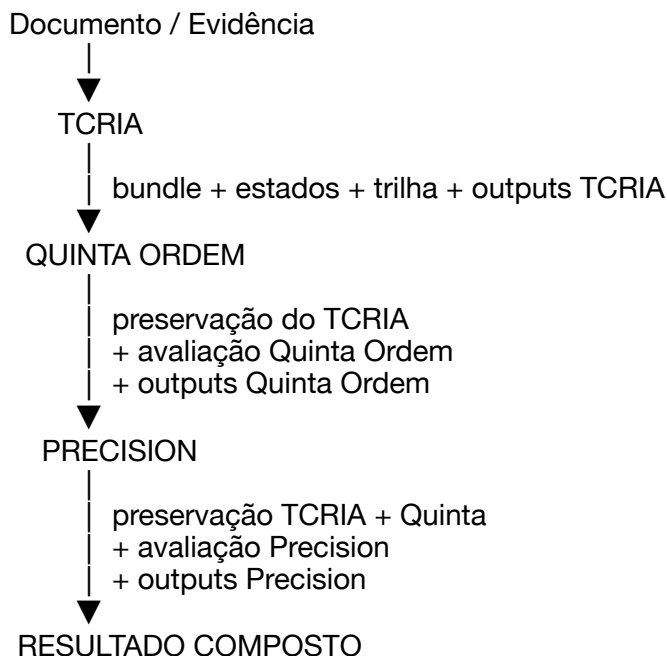
Este projeto integra conceitualmente três sistemas independentes de auditoria:

- * TCRIA
- * Quinta Ordem
- * Precision

Cada um desses sistemas permanece como um módulo autônomo, com funções, regras, outputs e responsabilidades próprios.

A integração não converte os três sistemas em um único auditor.

Em vez disso, ela estabelece um fluxo controlado de informação, no qual cada módulo recebe o estado gerado anteriormente, realiza sua própria análise e contribui com seus próprios resultados para a trilha de auditoria.



1. Princípio Fundamental

A arquitetura segue um princípio simples:

O fluxo de informação segue uma única direção:

TCRIA → Quinta Ordem → Precision

A informação não retorna para uma etapa anterior dentro da mesma execução.

Uma camada posterior pode:

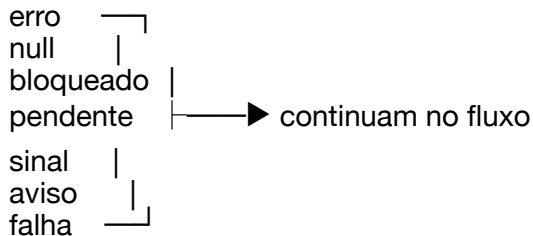
- * analisar um estado anterior;
- * questioná-lo;
- * acrescentar evidência;
- * acrescentar uma nova classificação;
- * registrar uma divergência;
- * manter uma incerteza;

- * exigir revisão humana;
- * impedir promoção indevida.

No entanto, ela não altera o resultado histórico estabelecido por uma camada anterior.

2. Continuidade Obrigatória

O fluxo de informação não possui interrupções intermediárias.



Um problema identificado por um módulo não impede automaticamente a execução dos módulos subsequentes.

Cada módulo permanece responsável por gerar seus próprios resultados.

Portanto:

FLUXO

→ continua

PROMOÇÃO DE UMA AFIRMAÇÃO

→ pode ser refutada

Essa distinção é fundamental para a arquitetura.

Um item pode percorrer toda a trilha como:

- * não determinado;
- * não suportado;
- * hipótese;
- * sinal;
- * bloqueado;
- * ilegível;
- * pendente;
- * dependente de revisão humana.

O que ele não pode fazer é adquirir artificialmente um nível de certeza que a evidência não justifica.

3. Os Três Módulos

3.1 TCRIA — Governança da Base Informacional

O TCRIA ocupa a primeira posição, pois sua função precede as demais:

organizar, identificar, preservar e qualificar o ambiente informacional que será auditado.

Ele não precisa tentar solucionar tudo.

Seu valor reside, em grande parte, em seu comportamento conservador.

Quando consegue sustentar uma conclusão, registra-a.

Quando identifica uma ocorrência, mas não possui suporte suficiente para concluir determinado atributo, deve preservar simultaneamente:

ocorrência = registrada

motivo = registrado

conclusão = nula

nula é informação

Nesta arquitetura:

Digite para introduzir texto

nula ≠ erro genérico

nula ≠ resposta inventada

O valor “null” não equivale à classificação artificial.

O valor “null” indica:

“Esta camada não possui suporte suficiente para emitir uma conclusão sobre este atributo.”

Isso estabelece uma fronteira epistemológica explícita.

A camada subsequente recebe tanto aquilo que o TCRIA conseguiu determinar quanto aquilo que ele deliberadamente não determinou.

Técnicas e Princípios Adotados pelo TCRIA

O TCRIA se concentra particularmente em:

- * Proveniência;
- * Rastreabilidade;
- * Integridade de artefatos;
- * Cadeia de custódia;
- * Identificação por hash;
- * Segregação de estados informacionais;
- * Trilha de auditoria;
- * Gates de governança;
- * Classificação conservadora;
- * Registro explícito de falhas;
- * Preservação da incerteza;
- * Não promoção sem suporte;
- * Separação entre core governado e adapters;
- * Preservação da responsabilidade humana.

Função na Arquitetura

Documento bruto



TCRIA



Ambiente informacional organizado



Bundle auditável



Quinta Ordem

O TCRIA fornece a base sobre a qual as etapas subsequentes se baseiam.

4. Quinta Ordem — Verificação Estrutural

A Quinta Ordem recebe o estado produzido pelo TCRIA sem alterar o resultado original.

Sua questão principal difere:

O conjunto recebido é íntegro, rastreável, sustentado, consistente e suficientemente resolvido?

A Quinta Ordem implementa verificadores determinísticos voltados a dimensões distintas da qualidade da informação.

Entre as dimensões centrais estão:

Integridade

Verifica se o contexto recebido apresenta estrutura e condições internas compatíveis com o contrato esperado.

Pergunta:

O objeto que chegou até aqui é estruturalmente confiável para ser avaliado?

Rastreabilidade

Verifica se informações, achados e decisões possuem referências capazes de ligar o resultado à sua origem.

Pergunta:

É possível rastrear a origem desta afirmação?

Suporte de evidência

Analisa a relação entre afirmações e evidências declaradas.

Pergunta:

O grau da afirmação é compatível com o grau de suporte disponível?

Consistência lógica

Procura contradições e incompatibilidades entre estados, achados, decisões e evidências.

Pergunta:

O conjunto é internamente coerente?

Resolução

Identifica pontos ainda não solucionados.

Pergunta:

Quais questões permanecem abertas após a primeira camada?

Essa dimensão se relaciona diretamente com:

- * null;
 - * sinais;
 - * lacunas;
 - * warnings;
 - * evidência parcial;
 - * questões que exigem revisão humana.
-

4.1 Reclassificação não significa reescrita

Considere:

TCRIA:

conclusão = null

A Quinta Ordem pode produzir:

Quinta Ordem:

avaliação própria = hipótese sustentada parcialmente

Mas o histórico continua sendo:

TCRIA:

conclusão = null

Quinta Ordem:

avaliação própria = hipótese sustentada parcialmente

Nunca:

TCRIA:

conclusão = fato

A camada posterior acrescenta estado.

Ela não altera o passado.

5. Precision — estado, suporte e precisão operacional

O Precision ocupa a terceira posição.

Nesse momento, a informação já possui:

O Precision analisa a história acumulada das informações. Sua principal questão é determinar o estado atual de cada informação e até que ponto ela pode ser legitimamente utilizada. O Precision monitora os estados informacionais e de custódia, preservando:

- * Origem;
- * Referências;
- * Hashes;
- * Suporte;
- * Classificações anteriores;
- * Findings;
- * Warnings;
- * Incertezas;
- * Exigências de revisão humana.

5.1 Controle de Promoção

Uma das funções essenciais do Precision é impedir que uma informação seja promovida além do suporte disponível. Por exemplo, um sinal pode permanecer como “continua sinal” até que haja suporte suficiente para outra classificação. Da mesma forma, alegações, hipóteses, inferências, estados nulos, pendentes, bloqueados e outros podem continuar a progredir pelo sistema, mantendo seu estado e histórico.

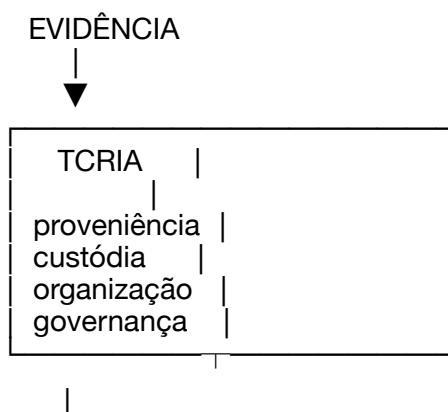
Princípios Atendidos pelo Precision

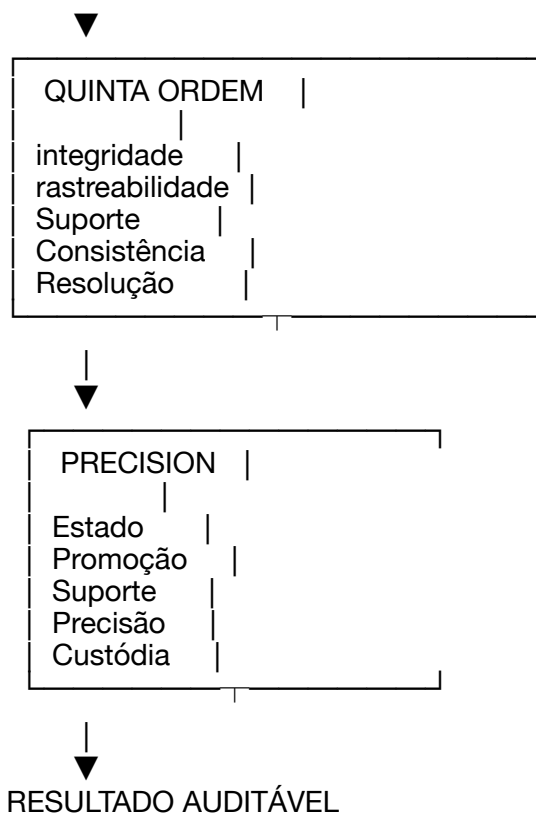
O Precision se concentra em:

- * Cadeia de custódia móvel;
- * Controle de promoção;
- * Preservação de estado;
- * Atribuição explícita de fonte;
- * Suporte referenciado;
- * Hashes;
- * Manifests;
- * Estado versionado de execução;
- * Classificação de incerteza;
- * Identificação de divergências;
- * Alertas;
- * Métricas operacionais;
- * Consolidação da trilha;
- * Outputs derivados;
- * Preservação da decisão humana.

6. Arco Complementar de Auditoria

Os três módulos não executam três versões da mesma análise. Eles abordam problemas distintos.





O valor da composição reside precisamente nessa complementaridade.

7. Técnicas e Princípios de Auditoria Abordados

A arquitetura integra técnicas relacionadas a diferentes dimensões da auditabilidade.

Dimensão	TCRIA	Quinta Ordem	Precision
Proveniência	✓	observa	preserva
Integridade do Artefato		✓	verifica preserva
Hash / Identificação	✓	utiliza	preserva
Cadeia de Custódia	✓	continua	acompanha
Rastreabilidade	✓	verifica	consolida
Governança	✓	respeita	respeita
Evidência e Suporte		organiza	verifica controla promoção
Integridade Estrutural		prepara	verifica observa
Consistência Lógica		registra contexto	verifica preserva divergência
Pontos Não Resolvidos		registra	avalia mantém estado
Null / Ausência de Conclusão			produz analisa preserva
Incerteza		registra	avalia classifica
Controle de Promoção		inicia	verifica reforça
Revisão Humana		sinaliza	pode exigir preserva
Audit Trail		produz acrescenta	consolida
Outputs Próprios	✓	✓	✓

A cobertura não implica que todos os módulos desempenhem a mesma função.

Ao contrário:

a arquitetura é valiosa porque distribui responsabilidades distintas entre auditores diferentes.

8. Monotonicidade do Histórico

A arquitetura pode ser representada por estados sucessivos.

S_0 = documento original
 $S_1 = S_0 + \text{output_TCRIA}$
 $S_2 = S_1 + \text{output_Quinta}$
 $S_3 = S_2 + \text{output_Precision}$

Portanto:

$S_0 \subset S_1 \subset S_2 \subset S_3$

no sentido de acúmulo histórico da trilha.

Isso não significa que a confiança aumente necessariamente.

É perfeitamente possível:

TCRIA:

O conhecimento sobre o caso foi ampliado, porém a confiança na afirmação correspondente diminuiu. Apesar disso, o histórico permaneceu inalterado.

9. Imutabilidade Lógica das Etapas

Uma execução possui uma única direção.

RUN-001
Documento
↓
TCRIA
↓
Quinta Ordem
↓
Precision
↓
fim da trilha

Caso surja uma correção material posteriormente, esta não altera silenciosamente a execução anterior. Em vez disso, gera uma nova execução:

RUN-001
Documento A
→ TCRIA
→ Quinta
→ Precision
RUN-002
Documento A corrigido
→ TCRIA
→ Quinta
→ Precision

Assim, RUN-001 permanece preservado, enquanto RUN-002 registra a nova realidade. A história não é apagada.

10. Falha Também é Dado

A arquitetura diferencia entre falha de conteúdo e falha do sistema. Se uma evidência não puder ser lida, por exemplo, a trilha não deve presumir que foi compreendida. O estado pode ser registrado como:

- * extraction_failed
- * unreadable
- * null
- * human_review_required
- * not_promotable_as_fact

e a execução prossegue. A etapa seguinte recebe a falha como parte do contexto auditável.

11. Outputs Independentes

A integração não substitui os outputs naturais dos produtos. Cada sistema continua a emitir seus próprios artefatos.

TCRIA

- └── outputs TCRIA
- └── bundles
- └── registros
- └── trilha

Quinta Ordem

- └── outputs Quinta
- └── findings
- └── avaliações
- └── trilha complementar

Precision

- └── outputs Precision
- └── métricas
- └── estados
- └── alertas
- └── relatórios derivados

O resultado composto é independente dos outputs individuais, não os substitui.

12. Separação de Responsabilidades

A arquitetura segue uma hierarquia de autoridade:

TEORIA



ARQUITETURA



CONTRATOS



CÓDIGO



TESTES



EVIDÊNCIA

O código deve concretizar a teoria.

A teoria não deve ser modificada apenas para justificar uma implementação prévia.

Em caso de divergência:

1. Identificar a origem da discrepância;
2. Documentar a situação;
3. Determinar o componente responsável;
4. Corrigir apenas o componente afetado;
5. Realizar novos testes;
6. Gerar evidência da correção.

13. Integrações e Adapters

As interfaces externas devem permanecer fora da lógica científica central.

Os adapters podem:

- * Validar as entradas;
- * Transportar informações;
- * Invocar operações documentadas;
- * Entregar artefatos;
- * Registrar falhas;
- * Expor funções.

Os adapters não devem:

- * Redefinir os resultados oficiais;
- * Criar lógica paralela oculta;
- * Promover informações de forma independente;
- * Substituir os gates;
- * Transformar opiniões externas em fatos;
- * Modificar silenciosamente outputs anteriores.

Os protocolos de integração servem como meios de transporte e exposição, não como autoridades científicas da auditoria.

14. Papel da Decisão Humana

Nenhum dos três módulos substitui automaticamente a responsabilidade humana final.

O sistema pode:

- * Organizar;
- * Verificar;
- * Medir;
- * Classificar;
- * Emitir alertas;
- * Registrar;
- * Preservar;
- * Apontar inconsistências;
- * Impedir a promoção indevida.

Decisões institucionais, legais, administrativas ou de outra natureza com consequências significativas permanecem sob a responsabilidade de autoridades humanas competentes.

15. Estado Atual da Integração

Os três módulos possuem implementações independentes e mecanismos de integração já incorporados em seus respectivos códigos.

Entre esses mecanismos, destacam-se:

- * bundles de auditoria no TCRIA;
- * contratos de integração;
- * adaptador TCRIA → Quinta Ordem;
- * verificadores determinísticos da Quinta Ordem;
- * adaptador de decisões da Quinta Ordem para o Precision;
- * estados de custódia e informação;
- * métricas;
- * relatórios;
- * testes automatizados de componentes e adaptadores.

É fundamental diferenciar duas afirmações.

Já Implementado

Existem mecanismos concretos para:

- * rastreabilidade;
- * integridade;
- * suporte;
- * cadeia de custódia;
- * preservação de estado;
- * classificação de incerteza;
- * verificação determinística;
- * controle de promoção;
- * outputs independentes.

Ainda Requer Validação Experimental Completa

Ainda deve ser demonstrado empiricamente, por meio de execução controlada e reproduzível, que o fluxo completo:

TCRIA → Quinta Ordem → Precision

alcança os ganhos esperados em comparação à execução isolada dos módulos.

Essa distinção é intencional.

A arquitetura implementada não equivale a uma hipótese experimental comprovada.

16. Hipótese de Composição

A hipótese principal da integração é:

A integração de técnicas complementares de governança da evidência, verificação estrutural e controle do estado da informação, mantendo integralmente a trilha anterior, permite a

composição TCRIA → Quinta Ordem → Precision gerar uma auditoria mais abrangente e rastreável do que qualquer módulo isoladamente.

Essa hipótese é passível de teste.

A avaliação pode ser realizada por meio de:

- * Preservação dos contratos;
- * Integridade da trilha;
- * Cobertura das dimensões de auditoria;
- * Quantidade e qualidade das incertezas identificadas;
- * Prevenção de promoção indevida de informações;
- * Reprodutibilidade;
- * Detecção de divergências;
- * Ganho de informação entre os estágios.

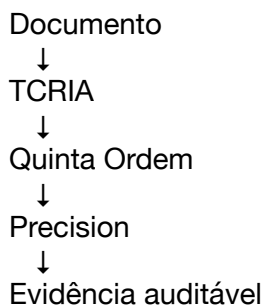
17. Regra de Ouro

A arquitetura pode ser resumida da seguinte forma:

- * Preservar o que foi inserido.
- * Registrar as observações realizadas por cada camada.
- * Abster-se de criar informações não suportadas.
- * Manter o estado anterior.
- * Não interromper o fluxo devido à incerteza.
- * Não promover informações além de seu suporte.
- * Permitir que cada auditor execute suas funções específicas.

Em termos mais simples:

O fluxo de informações deve ser contínuo e ininterrupto.



Repositórios

- * TCRIA: batt1984rodrigo-del/tcria-09215b00
- * Quinta Ordem: batt1984rodrigo-del/Fifth-order
- * Precision: batt1984rodrigo-del/precision-gate

Status

Esta documentação descreve a arquitetura canônica pretendida para a composição dos três auditores.

Os módulos permanecem independentes.

A próxima etapa de validação consiste em comprovar experimentalmente o fluxo completo, preservando:

- * Saídas TCRIA;
- * Saídas Quinta Ordem;
- * Saídas Precision;
- * Cadeia de custódia;
- * Estados intermediários;
- * Incertezas;
- * Hashes e referências;
- * Evidência de execução;

sem reescrever etapas anteriores e sem interromper o fluxo da informação.